Vraag	Antwoord	Scores

Alg doet oliepalm na

1 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Op oliepalmplantages worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.
- De verwerking tot palmolie veroorzaakt veel CO_2-uitstoot.
- De bossen die worden gekapt zijn juist nodig om CO_2 op te slaan.
- Het produceren van olie in Nederland vermindert het gebruik van energie voor transport.

2 **D** 1

3 **B** 1

4 **A** 2

5 **C** 1

6 **D** 2

7 **C** 2

8 **maximumscore 1**

In het antwoord moet zijn beschreven dat deze genen (die zouttolerantie bij *N. oleoabundans* veroorzaken) in het genoom/DNA van *S. obliquus* worden gebracht / dat deze genen met behulp van genetische modificatie in *S. obliquus* worden gebracht.

Vraag	Antwoord	Scores

BerkelBike

9 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (voor de kniepeesreflex) geen verbinding met de hersenen nodig is / dat alleen een deel van (de zenuwcellen uit) het ruggenmerg is betrokken / dat de reflexboog nog intact is.

Opmerking
Aan een antwoord als "Een reflex hoeft niet bewust aangestuurd te worden", het scorepunt toekennen.

10 **A** 2

11 **maximumscore 1**
stamcellen

12 **D** 1

13 **B** 2

Vraag	Antwoord	Scores

Aantrekkingskracht van Portugese zonnedauw

14 **maximumscore 1**
bastvaten/zeefvaten

15 **maximumscore 2**
a = 3, b = 9, c = 15
similariteit = 3 / (3 + 9 + 15) = 0,11 *of* 3 / 27 = 0,11

- voor a, b en c juist 1
- voor het juist toepassen van de formule van similariteit met een antwoord in twee decimalen dat past bij de genoteerde waarden voor a, b en c 1

16 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat als de zonnedauw de bestuivers ‘eet’ er een kleinere kans is op bestuiving/bevruchting/voorplanting.

17 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Inheemse planten worden weggeconcurreerd.
- Bestuivers van inheemse planten worden weggevangen.
- De Portugese zonnedauw kan een ziekte bij zich dragen.

Vraag	Antwoord	Scores

Okselfris

18 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Als je aan een wattenschijfje ruikt, ruik je alleen de okselgeur (en niet de geur van andere lichaamsdelen).
- Als er aan de oksel geroken wordt kan het uiterlijk van de proefpersoon het oordeel over de geur beïnvloeden.
- De okselgeur van aantrekkelijk gevonden proefpersonen wordt waarschijnlijk positiever beoordeeld.

Opmerking
Uit het antwoord moet blijken dat er bij het gebruik van wattenschijfjes andere variabelen geen rol spelen.

19 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- door het antibioticum bacteriën (van de ontvanger) worden gedood 1
- (waardoor) er minder concurrentie is voor de bacteriën die getransplanteerd worden 1

20 maximumscore 3

voorbeeld van een juist antwoord:
Je maakt twee groepen kleding (van mensen) met *Corynebacterium*. Je bepaalt hoeveel bacteriën hierin aanwezig zijn. De ene groep was je met wasmiddel, de andere groep zonder wasmiddel bij hetzelfde wasprogramma. Daarna bepaal je weer hoeveel bacteriën aanwezig zijn.

- voor een verdeling in twee groepen kledingstukken/lapjes met de bacterie (van het geslacht *Corynebacterium*) 1
- voor de twee behandelingen: wassen met en wassen zonder wasmiddel met de overige omstandigheden gelijk 1
- voor een bepaling/meting van aanwezigheid/activiteit van bacteriën (voor en) na het wassen 1

Vraag	Antwoord	Scores

Obesitas en diabetes type 2

21 **maximumscore 2**

4 molecuulniveau
1 celniveau
2 orgaanniveau
3 organismeniveau

- voor de juiste volgorde van de nummers 1
- voor het juiste organisatieniveau bij elk nummer 1

22 **A** 2

23 **C** 2

24 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- (na inspuiting van insuline) bij VRD-ratten de glucoseconcentratie minder snel afneemt / (ongeveer) gelijk blijft 1
- (hieruit blijkt dat) (de cellen van) de ratten niet/nauwelijks gevoelig zijn voor insuline / hun cellen geen/nauwelijks glucose opnemen (wat een kenmerk is van diabetes type 2) 1

25 **C** 1

26 **B** 1

Vraag	Antwoord	Scores

GloFish®

27 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

28 **maximumscore 2**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Je kruist een (homozygoot) rood mannetje met een grijs vrouwtje. Als één transgen voor rood voldoende is, zullen alle nakomelingen rood zijn.
- Een kruising tussen een rode GloFish® en een gewone vis. Als de hypothese juist is dan is de F1 rood.

Uit het antwoord moet blijken dat

• een rode vis met een grijze vis gekruist moet worden	1
• (als de hypothese juist is,) alle nakomelingen rood zijn	1

Opmerkingen

- *Als de kandidaat antwoordt dat een rode vis met een gele vis moet worden gekruist, het eerste scorepunt toekennen.*
- *Als de kandidaat uitgaat van een kruising tussen een rode vis en een gele vis, het tweede scorepunt toekennen voor het antwoord alle nakomelingen zijn rood / alle nakomelingen zijn oranje.*

29 **C** 2

Vraag	Antwoord	Scores

30 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord bij natuurlijke selectie:
- De GloFish® valt meer op voor predatoren.
- Hij kan moeilijker prooien vangen.
- Het maken van het fluorescerend eiwit kost extra energie.

voorbeelden van een juist antwoord bij seksuele selectie:
- Een ‘gewone’ zebravis zal niet willen paren met GloFish®.
- Een gewone zebravis zal voorkeur hebben voor een gewone zebravis.

- voor een juist voorbeeld van natuurlijke selectie 1
- voor een juist voorbeeld van seksuele selectie 1

Opmerking
Als de kandidaat als voorbeeld van natuurlijke selectie geeft dat gloeien energie kost, het eerste scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Vaccinatie tegen mazelen

31 **A** 2

32 **B** 1

33 **B** 2

34 **A** 1

35 **maximumscore 1**
2 ─ 4 ─ 3 ─ 1 ─ 6

36 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Trilharen; deze verwijderen slijm met bacteriën.
- Het dekweefsel vormt een aaneengesloten laag. Daar kunnen bacteriën moeilijk doorheen dringen.
- De cellen produceren slijm dat de bacteriën vangt.
- Slijm bevat lysozymen die bacteriën doden.

• voor een juiste eigenschap 1
• voor een daarbij passende toelichting 1

37 **maximumscore 1**
(letter) R

38 **B** 2

Vraag	Antwoord	Scores

Gieren in gevaar

39 maximumscore 2

- (bacteriën: vak) 3 — 1
- (gieren: vak) 2 — 1

Opmerking
Aan het antwoord bacteriën: (vak) reducenten; gieren: (vak) consumenten, in totaal 1 scorepunt toekennen.

40 maximumscore 2

voorbeelden van een juist antwoord:

- Bij een gier met een kop met veren blijft bloed tussen de veren kleven, waardoor de kans op een infectie groter is.
- Met veren zou een gier veel tijd moeten besteden aan poetsen. In die tijd kan hij geen voedsel zoeken.
- Door de afwezigheid van veren kan een gier zijn kop gemakkelijker bewegen in het dode dier, waardoor hij meer voedsel kan bemachtigen.

- voor het aangeven van een juist voordeel van een kale kop / juist nadeel van een met veren bedekte kop — 1
- voor een hierbij passend gevolg voor de overlevingskans — 1

41 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- de warmte (van de romp) met het bloed wordt getransporteerd naar de (huid van de) kop — 1
- (door afwezigheid van veren) daar de warmteafgifte groot is / daar weinig isolatie is — 1

42 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- gieren veel schadelijke/ziekteverwekkende bacteriën binnenkrijgen — 1
- de lage pH bacteriën doodt — 1

of

- (gieren botten eten en) bot/kalk oplost in maagzuur — 1
- (waardoor) voedingstoffen verteerd/opgenomen kunnen worden / gieren meer energie/bouwstoffen hebben — 1

Vraag	Antwoord	Scores

43 **maximumscore 2**

1 wel
2 niet
3 niet
4 wel

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

44 **maximumscore 2**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Er eten meer individuen van het kadaver, waardoor de bacteriën bij meer individuen terechtkomen.
- Omdat er meer dieren bij het kadaver zijn, is de kans op onderlinge besmetting groter.
- De hyena's, jakhalzen en wilde honden verblijven langer bij het karkas bij afwezigheid van gieren, waardoor de kans op contact met ziekteverwekkende bacteriën groter is.
- Het dode dier blijft langer liggen, waardoor het aantal bacteriën zal toenemen.

• voor een uit afbeelding 3 afgeleide relevante verandering	1
• voor een daarbij passende verklaring voor de toename van de verspreiding van infectieziekten	1